EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Une équation de degré n avec une tangente

Soit $n \geqslant 2$ et $\alpha \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

1. Résoudre $z^n = 1$.
2. Simplifier $\dfrac{1 + i\tan\alpha}{1 - i\tan\alpha}$.
3. Résoudre $(E) : \left(\dfrac{z+i}{z-i}\right)^n = \left(\dfrac{1+i\tan\alpha}{1-i\tan\alpha}\right)^n$ (montrer que les solutions sont réelles).